机器学习第 5 章练习题

习题 5.1 给定如下数据集

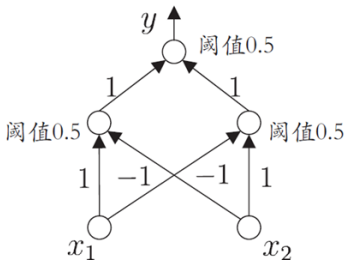
编号	X1	X2	Y
1	3	3	1
2	4	3	1
3	1	1	-1

试用感知机学习算法的原始形式求感知机模型 f(x)=sign(wx+b)，其中初值 w=(0,0),b=0,学习率 η=1。

习题 5.2 对于如下数据集，利用感知机学习算法的原始感知机形式求感知机模型 f(x)=sign(wx+b)，其中 $w(0)=(0.5,1,-1,0)$，学习率 η=0.1。

	A1	A2	A3	A4	标记(y)
X1	-1	1	-2	0	-1
X2	-1	0	1.5	-0.5	-1
X3	-1	-1	1	0.5	1

习题 5.3 对于如下两层感知机模型

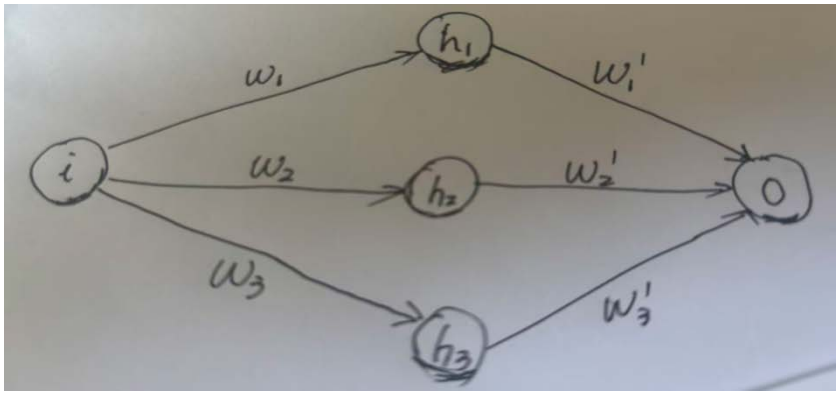


编号	X1	X2	Y
1	1	0	-1
2	0	1	-1

3	0	0	1
4	1	1	1

对上述数据集，利用感知机模型计算混淆矩阵和分类准确率。

习题 5.4 对于一个 BP 神经网络，将偏差值固定为 0，并将输入层和隐藏层、隐藏层和输出层之间的权重向量分别设定为 $w_{ih}=(w_1,w_2,w_3)=(1,1,-1)$， $w_{ho}=(w_1^{'},w_2^{'},w_3^{'})=(0.5,1,2)$。



假设隐藏层和输出层都使用 Sigmoid 激活函数，使用 SSE 误差。当输入为 x=4，真实响应为 y=0 时，回答如下问题：

1.使用前馈过程计算预测输出；

2.误差值是多少？

3.计算输出层的净梯度向量；

4.计算隐藏层的净梯度向量；

5.计算隐藏层和输出层之间的权重梯度矩阵 ∇w_{ho}；

6.计算输入层和隐藏层之间的权重梯度矩阵 ∇w_{ih}。

习题 5.5 试用 Python 编程实现标准 BP 算法和累积 BP 算法，在西瓜数据集 3.0 上分别用这两个算法训练一个单隐层网络，并进行比较。